

Daniel Banariba

Tegucigalpa, Honduras

danielbanariba@protonmail.com • (+504) 3324-5827

danielbanariba.dev • github.com/danielbanariba • linkedin.com/in/danielbanariba

Ingeniero en Sistemas y Data Engineer. Construyo pipelines de datos en producción con Dagster, Python y dbt sobre un DWH en SQL Server, y herramientas MCP para que la IA opere infraestructura real — todo con TDD estricto. Optimicé un forecast mensual de ~18h a ~61 min manteniendo el output byte-idéntico.

EXPERIENCIA LABORAL

Grupo Farinter

Desarrollador RPA & Data Engineer | Noviembre 2025 - Actualidad

- Optimicé un forecast mensual de demanda (~23,000 series) de ~18 horas a ~61 minutos en producción, paralelizando con ProcessPoolExecutor y podando series muertas, con output byte-idéntico al baseline y determinista. Entregado con TDD estricto (30 tests) y sin dependencias nuevas.
- Convertí la operación de la infraestructura de producción —orquestación, consultas a bases de datos y despliegues— en algo que se maneja desde un asistente de IA, construyendo un fleet de 6 servidores MCP (Model Context Protocol) propios con validador read-only y confirmación de dos pasos.
- Puse en producción el monitor de precios de El Salvador, que meses antes se había descartado como inviable: mostré con datos que la cobertura real alcanzaba, construí un motor de homologación de productos entre catálogos (bloqueo por similitud de texto + scoring difuso) con TDD estricto, y entregué el tablero Power BI correspondiente.
- Descubrí una clase de defecto silencioso en los stored procedures de carga: cambios ya revisados y mergeados en el repositorio nunca llegaban a aplicarse en el motor de base de datos. Lo detecté con una auditoría forense sobre 128 procedimientos en producción y construí un detector de deriva de definición (Dagster) que corre en producción.
- Corregí en producción un defecto de stored procedure que multiplicaba por 100 un valor de impuesto en más de 1.2 millones de filas de precios, junto con una ventana de recarga que perdía registros tardíos; aplicado con snapshot previo y backfill reversible por lotes (SQL Server, T-SQL, Dagster).
- Encontré 81 modelos dbt con una configuración inválida que el motor degradaba en silencio a modo 'ignorar cambios', descartando columnas nuevas mientras las corridas quedaban en verde; lo probé con un experimento de control y lo corregí en producción.
- Reduje un 94% los falsos positivos del control de cumplimiento de la cartera de crédito, desarrollando el RPA que la evalúa contra listas restrictivas internacionales con matching difuso, sin perder un solo verdadero positivo. Validado y cerrado por el área de Cumplimiento.
- Construí y validé de punta a punta en entorno de desarrollo la conciliación diaria entre el sistema de pagos y el banco, integrando su API REST H2H (OAuth2 con credenciales en HashiCorp Vault) con modelo dbt incremental y 4 asset checks de calidad; 9 PRs encadenados con 1,524 tests. Despliegue a producción en curso.

Tecnologías: Python, Dagster, SQL Server, PostgreSQL, dbt, Polars, Docker, HashiCorp Vault, MCP, GraphQL, OAuth2, pytest, TDD, SDD

Analiza Laboratorios Clínicos

Desarrollador de Software | Marzo 2025 - Octubre 2025

- Automatiqué integración VITEK-CRM con FastAPI y protocolos ASTM/HL7 en producción para procesamiento bidireccional de resultados de cultivos.
- Modelé catálogos con SQLAlchemy ORM (7,429 microorganismos, 278 antibióticos) con relaciones complejas entre encabezados y detalles de antibiogramas.
- Creé proxy corporativo con Docker, Squid y OpenVPN reduciendo gestión de 30+ equipos a 1.
- Implementé un sistema de comisiones para médicos referentes que automatiza el cálculo sobre servicios de laboratorio referidos, con validaciones para prevenir duplicados y garantizar la integridad de las transacciones financieras.

Tecnologías: Python, FastAPI, TypeScript, NestJS, PostgreSQL, SQLAlchemy, Docker, WebSocket, ASTM, HL7, VITEK, OpenVPN

GuabaBIT

QA & Backend Developer | Octubre 2024 - Marzo 2025

- Diseñé la documentación técnica de la arquitectura de un sistema de pagos comunitarios con servicios RESTful, bases NoSQL (DynamoDB) y servicios AWS (S3, SNS).

- Desarrollé la funcionalidad de notificaciones en tiempo real —endpoints, modelos y servicios de backend— que permite a los usuarios recibir alertas instantáneas de actualizaciones.
- Implementé pruebas E2E con Playwright para flujos críticos (login, formularios, cotizaciones, handshake) y automaticé testing de API con Postman/Apidog, documentando con Swagger.

Tecnologías: TypeScript, NestJS, DynamoDB, AWS (S3, SNS), Playwright, Postman, Apidog, Swagger, Jira, Microservicios

HABILIDADES

- Lenguajes: Python, TypeScript, JavaScript, C++, Rust, SQL, T-SQL
- Data Engineering: ETL/ELT, Data Warehousing, Data Modeling, Data Quality, dbt, Orquestación de datos (Dagster), Polars, dlt, Power BI, statsforecast
- Frameworks & Orquestación: Dagster, FastAPI, NestJS, Reflex, Astro
- Bases de Datos: SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, DynamoDB, SQLite
- Cloud & Infraestructura: Microsoft Azure, AWS (S3, SNS, DynamoDB), Terraform, Docker, CI/CD, GitHub Actions, HashiCorp Vault, nginx, Dokploy
- IA & Desarrollo Asistido por IA: Claude Code, Codex CLI, OpenCode, MCP (Model Context Protocol), Agent Skills, AI Agents, Sub-agents, Agent Orchestration, Prompt Engineering, SDD, Anthropic API, LLMs / GenAI
- Testing & QA: pytest, TDD estricto, Playwright, Mutation Testing, Jest, Postman, Jira

PROYECTOS

Sistema Contable — Infraestructura en Azure con Terraform

Proyecto académico de infraestructura como código en Azure: red virtual, base de datos SQL, almacenamiento y aplicación web, con configuración de seguridad avanzada. Repositorio público en github.com/danielbanariba/sistema-contable.

Tecnologías: Azure, Terraform, Azure Virtual Network, Azure SQL Database, Azure App Service, IaC

Inteligencia Competitiva de Precios — Dashboard Analítico

Dashboard full-stack en Python (Reflex) con 10 vistas analíticas: detección de erosión de margen vía histórico SCD2, simulación de precio sugerido y control de acceso por columnas sobre cifras sensibles. Refactorizado a multi-país, con un segundo país en producción. 1,790 tests y CI/CD.

Tecnologías: Python, Reflex, SQL Server, dbt, SCD2, Playwright, Docker, nginx, CI/CD

hVault — Sincronización de Certificados TLS en Rust

Servicio corporativo en Rust puro (repositorio privado). CLI + daemon que sincroniza certificados TLS entre nodos usando HashiCorp Vault (KV-v2) como fuente de verdad, con escritura atómica para recarga en caliente sin downtime, validación x509 y UI de administración en Leptos/WASM con OIDC.

Tecnologías: Rust, HashiCorp Vault, Traefik, Leptos, WASM, OIDC, x509, Docker, GitHub Actions

vkD3d-proton — Contribución Open Source

PR mergeado en la capa de traducción D3D12→Vulkan que usa Proton para correr juegos de Windows en Linux: el pipeline de ray tracing fallaba cuando no se enlazaba una root signature explícita, y lo resolví enlazándola implícitamente desde el propio pipeline state object.

Tecnologías: C, Vulkan, Direct3D 12, Graphics Pipeline, Open Source

EDUCACIÓN

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Licenciatura en Matemáticas (en curso) | Tegucigalpa, Honduras | 2024 - Actualidad

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Ingeniería en Sistemas Computacionales — Cum Laude | Tegucigalpa, Honduras | 2019 - 2026

CERTIFICACIONES

- Oracle Next Education F2 T5 Back-end - Alura Latam, 2023
- Database Foundations - Oracle Academy, 2023

IDIOMAS

- Español: Nativo
- Inglés: Lectura técnica y comprensión; entrevistas y trabajo en español